안녕하세요.
Javascript 강좌 중인 Falcon 입니다.

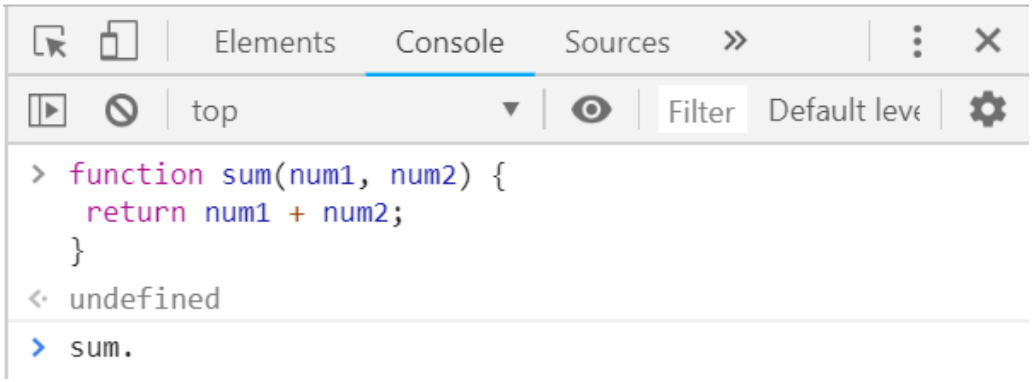
이미 여러분들은 함수의 선언과 함수의 호출 방법을 알고 계십니다. 그런데 제가 여러분들에게 알려드리려고 하는 것은 함수의 또 다른 호출 방법입니다. 이제와서 여러분들에게 함수의 호출 방법을 그대로 알려 줄 필요는 없겠죠.

```
8     <script type="text/javascript">
9       function sum(num1, num2) {
10        return num1 + num2;
11      }
12      console.log(sum(1,2));
13    </script>
```

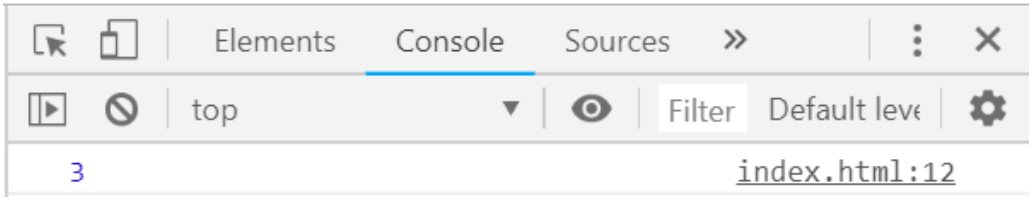
지금까지 우리가 사용해왔던 함수의 호출 방법입니다. 지금와서 여러분들에게 이 부분을 설명할 필요는 없겠죠.

```
8     <script type="text/javascript">
9       function sum(num1, num2) {
10        return num1 + num2;
11      }
12      console.log(sum.apply(null,[1,2]));
13    </script>
```

지금은 함수가 객체다라는 말이 여러분들에게는 아직 와닿지 않을거라고 생각은 합니다. 계속해서 진행을 하다보면 함수가 객체라는 사실을 점점 이해하게 될 것 입니다. Javascript내에는 이미 만들어진 함수들이 많습니다.



웹 브라우저 크롬에서 이렇게 만들어서 sum.을 치시면 여러분들이 사용할 수 있는 함수의 목록들이 나오게 됩니다. 저는 그 중에서 apply에 대해서만 설명을 할 예정입니다. 다른 부분들은 시간이 나면 천천히 올려볼 생각 입니다.



위의 두 코드에 대한 결과는 둘 다 3이 뜨게 됩니다. 위의 경우에는 당연히 apply보다는 평소에 쓰던 함수의 호출 방법이 더 좋습니다. 구지 복잡한 apply를 이 부분에서 쓸 이유는 없다는 것을 보여드리고 있는 겁니다.

```
8         <script type="text/javascript">
9           var o1 = {val: 1, val2: 2, val3: 3};
10          var o2 = {v1: 10, v2: 20, v3: 30};
11
12          function sum() {
13            var result = 0;
14            for(key in this) {
15              result += this[key];
16            }
17            return result;
18          }
19          console.log(sum.apply(o1));
20        </script>
```

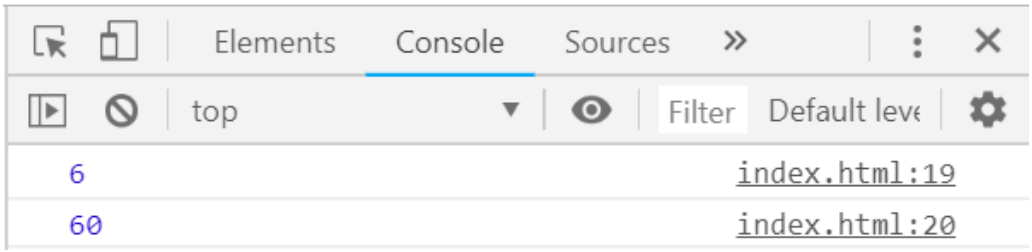
apply는 객체를 불러올 때 사용하게 됩니다. 잠깐 이전의 apply를 한번 보도록하죠.

```
sum.apply(null, [1,2]);
```

여기서 null의 값은 바로 객체를 가르키는 겁니다. 이러한 함수들은 이미 만들어져 있기 때문에 여러분들의 임의대로 바꿀 수 없습니다. 사용방법을 더 자세히 알고 싶다면 api문서를 참고하시면 됩니다.

```
14            for(key in this) {
15              result += this[key];
16            }
```

sum함수 내에 존재하는 for문 입니다. 여기서 this는 여러분들이 인자로 둔 객체 o1과 o2를 안에 속성들을 의미 합니다. 즉, val1이나 v1같은 속성들이 하나 하나 key로 전달되는 것이죠. 끝에 전달되는 것이 없다면 반복문은 멈출 것 입니다. 이 this에 대해서는 추후 강좌를 통해서 자세히 알아볼 예정입니다.



위의 코드에서는 o1밖에 출력되지 않기 때문에 직접 추가해주셔야 합니다.

o1의 속성들을 더한 값과 o2의 속성들을 더한 값이 결과 값으로 출력되고 있습니다.

```
8         <script type="text/javascript">
9           var o1 = {val: 1, val2: 2, val3: 3, sum: sum};
10          var o2 = {v1: 10, v2: 20, v3: 30, sum: sum};
11
12          function sum() {
13            var result = 0;
14            for(key in this) {
15              if(typeof this[key] !== 'function'){
16                result += this[key];
17              }
18            }
19            return result;
20          }
21          console.log(o1.sum());
22          console.log(o2.sum());
23        </script>
```

apply를 쓰지 않고도 이러한 프로그램들은 여러가지 방법으로 만들 수 있습니다. 그런데 이렇게 보면 객체에 sum이 중복되는 것을 볼 수 있습니다. 여러분들이 무언가를 개발을 할 때 중요하게 생각하셔야할 부분이 바로 코드의 중복을 줄여야하는 것 입니다. 위의 코드와 아래의 코드를 비교하시면 apply를 쓰면 더 쉽고 코드의 중복도 줄일 수 있다는 것을 조금 알 수 있을 것 입니다. 결과 값은 위와 같습니다.

이것으로 [Javascript 강좌] 제 20강 함수의 호출 방법 편을 마치도록 하겠습니다.